

Projet Linux, Apache, MySQL, PHP Docker

Ce projet est une configuration Docker complète pour un environnement Linux, Apache, MySQL, PHP avec un compteur simple.

Fonctionnalités

- Serveur web Apache avec PHP 8.1
- Serveur de base de données MySQL 8.0.42
- Interface phpMyAdmin
- Application de compteur simple persistant en base de données

Prérequis et installation

Installer docker

```
sudo apt update  
sudo apt install docker.io docker-compose
```

Démarrer et activer Docker

```
sudo systemctl start docker  
sudo systemctl enable docker
```

Vérifier l'installation

```
docker --version  
docker-compose --version
```

Comment démarrer

1. Assurez-vous d'avoir Docker et Docker Compose installés
2. Placez-vous dans le répertoire de base `/lamp_docker_projet/`
3. Exécutez `docker-compose up -d` pour démarrer les conteneurs
4. Accédez à l'application via <http://localhost>
5. Accédez à phpMyAdmin via <http://localhost:8080>

Accès à phpMyAdmin

Pour accéder à l'interface d'administration de la base de données:

- URL: <http://localhost:8080>

- Serveur: mysql
- Utilisateur: root
- Mot de passe: root_password

Vérification des données en ligne de commande

Se connecter au conteneur MySQL

```
docker exec -it lamp_docker_projet_mysql_1 bash
```

Se connecter à MySQL avec l'utilisateur root

```
mysql -uroot -proot_password
```

Sélectionner la base de données counter_db

```
USE counter_db;
```

Vérifier la valeur du compteur

```
SELECT * FROM counter;
```

Quitter MySQL

```
exit
```

Quitter le conteneur

```
exit
```

Fonctionnement technique

- Le compteur est stocké en base de données pour assurer la persistance des données
- L'application utilise l'extension PHP pour MySQL pour se connecter à la base de données
- Les conteneurs Docker sont configurés pour communiquer entre eux via un réseau dédié
- Les volumes Docker permettent la persistance des données même après redémarrage des conteneurs

- Les services sont automatiquement redémarrés en cas de défaillance

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes:

1. Vérifiez que les conteneurs sont en cours d'exécution:

```
docker-compose ps
```

2. Consultez les logs des conteneurs:

```
docker-compose logs web docker-compose logs mysql
```

3. Redémarrez les conteneurs:

```
docker-compose down docker-compose up -d
```